

ArTech

Monitoramento da qualidade do ar em ambientes industriais

Detecte o invisível, proteja sua equipe e garanta segurança

Apresentado por: Isabela, Vitor, Matheus e Lívia



Problema Industrial que a nossa empresa resolve

- Saúde Ocupacional: Protege os trabalhadores contra intoxicações agudas e previne doenças respiratórias crônicas decorrentes da inalação contínua de baixas dosagens de vapores químicos (NR-15);
- Segurança Operacional: Previne explosões, incêndios e paradas não planejadas na fábrica ao identificar pequenas fugas de gás instantaneamente;
- Tranquilidade Jurídica: Elimina o risco de multas ambientais e burocracia em fiscalizações (CONAMA), substituindo rotinas manuais por um histórico de dados 100% auditável.



Soluções



Monitoramento contínuo da qualidade do ar

O monitoramento contínuo da qualidade do ar em ambientes industriais vai solucionar os problemas que queremos tratar.



Sensor FC-22

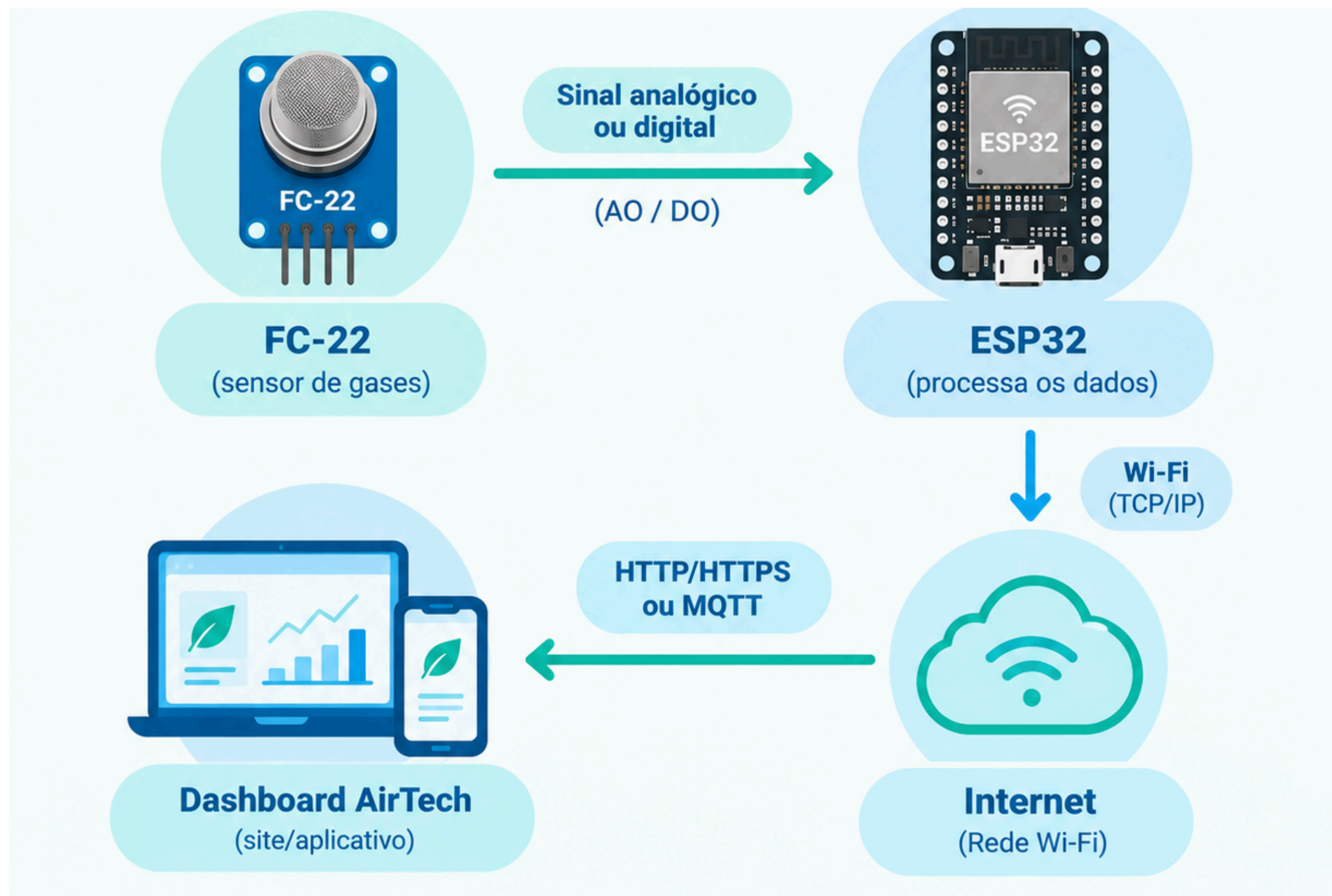
A solução utiliza dispositivos IoT instalados em diferentes setores da fábrica para coletar informações sobre as condições do ar do ambiente.



Site (Plataforma Web)

Central de monitoramento acessível de qualquer computador ou celular. Nele, você visualiza a qualidade do ar atualizada minuto a minuto.

Como acontece?



Recursos

Dispositivo	Características técnicas
ESP32	Microcontrolador com conectividade Wi-Fi e Bluetooth , processador de até 240 MHz e diversas entradas e saídas digitais e analógicas.
Sensor FC-22	Sensor utilizado para detectar a presença de gases e alterações na qualidade do ar. Possui saída analógica (AO) , que permite realizar leituras graduais, e saída digital (DO) , que pode indicar quando determinado limite é ultrapassado.
LED verde	Utilizado para indicar visualmente uma condição considerada adequada na qualidade do ar.
LED amarelo	Utilizado para indicar uma condição de atenção ou qualidade intermediária do ar.
LED vermelho	Utilizado para indicar uma condição de alerta quando a leitura ultrapassar o limite estabelecido.
Resistores de 220 Ω	Utilizados para limitar a corrente elétrica dos LEDs, protegendo os componentes contra excesso de corrente.
Protoboard	Permite montar o circuito de forma prática e realizar testes sem a necessidade de soldagem.
Jumpers	Utilizados para realizar as conexões elétricas entre o ESP32, o sensor e os componentes do circuito.

Sensores

FC-22

Detecta gases e alterações na qualidade do ar.



Atuadores

LED verde: indica qualidade adequada.
LED amarelo: indica estado de atenção.
LED vermelho: indica situação de alerta.



Protocolos de Comunicação



Wi-Fi: conecta o ESP32 à internet para enviar os dados.



HTTP/HTTPS ou MQTT: permite transmitir os dados para o sistema de visualização dos dados da AirTech



API: recebe os dados enviados pelo ESP32 e disponibiliza essas informações para o sistema.

Mercado de Atuação e Público-Alvo

Mercado de Atuação :

- Indústrias Químicas e Petroquímicas;
- Indústria Farmacêutica e Farmoquímica;
- Terminais e Logística de Produtos Perigosos;
- Indústria de Papel, Celulose e Mineração;

Público-Alvo:

- Gerentes e Engenheiros de EHS / SSMA (Segurança, Saúde e Meio Ambiente);
- Gerentes de Operações, Planta e Manutenção;
- Diretores de ESG e Sustentabilidade;
- Diretoria Executiva (CFO / CEO);.

Benefícios

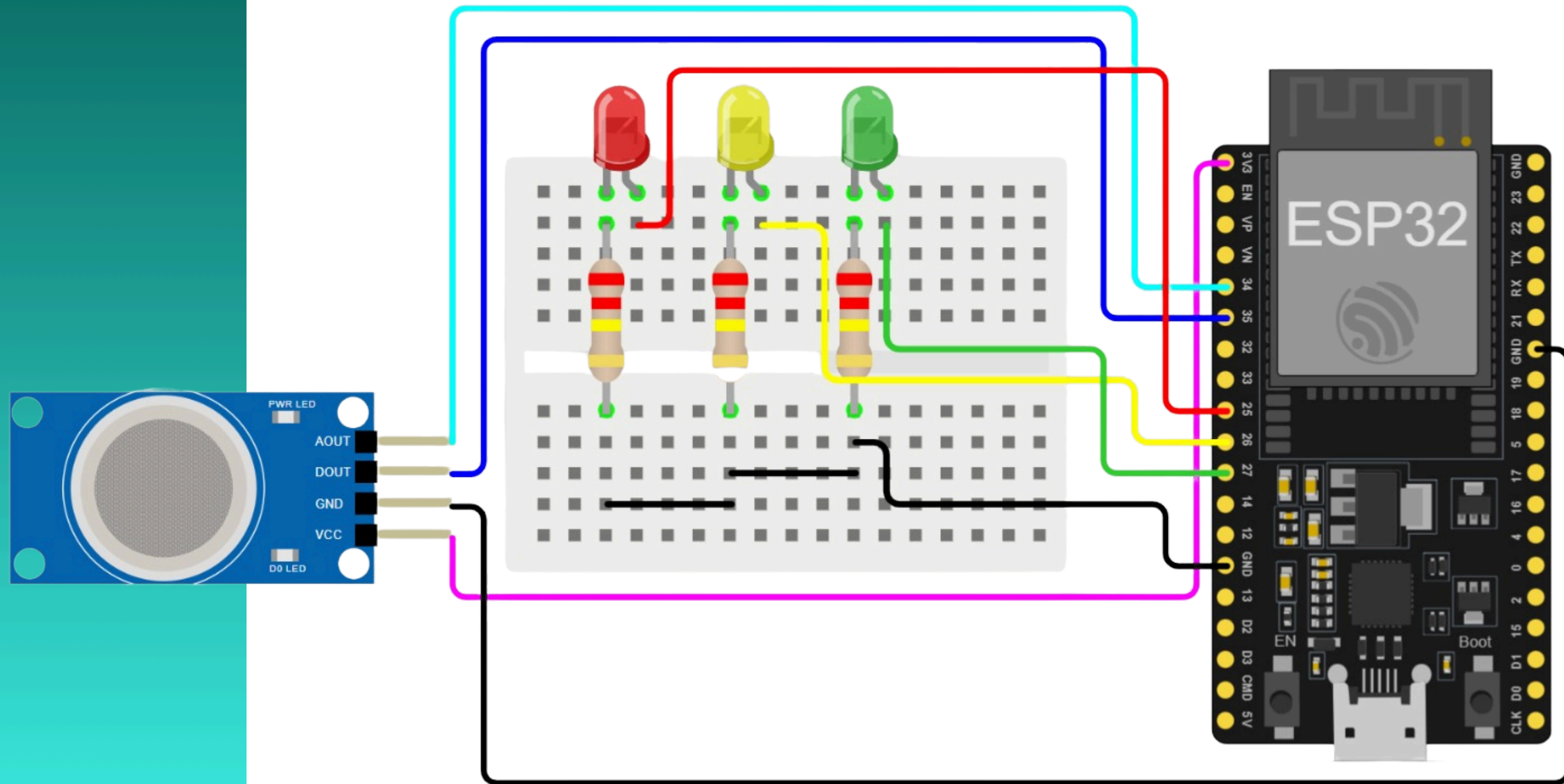
- ✓ Maior segurança — identifica possíveis alterações no ambiente.
- ✓ Monitoramento contínuo — acompanha as condições do ar 24 horas por dia.
- ✓ Redução de custos — ajuda a prevenir perdas e problemas operacionais.
- ✓ Controle ambiental — auxilia no acompanhamento da qualidade do ar.
- ✓ Mais eficiência — centraliza o monitoramento de diferentes setores.



Diferenciais Competitivos da nossa empresa

- Interface simples e intuitiva, permitindo identificar rapidamente os níveis de risco sem treinamentos complexos.
- Instalação Sem Fio em Área Classificada;
- Integração: Conectividade nativa via API, dispensando custos nesse quesito;
- Relatórios Automáticos para Fiscalização;
- Monitoramento em tempo real: Acompanha as condições do ar continuamente.

Protótipo



Porque nos contratar?

- **Mais segurança:** monitore continuamente as condições do ar e identifique alterações rapidamente;
- **Informações em tempo real:** acompanhe os dados de diferentes setores em um único sistema;
- **Redução de prejuízos:** a identificação antecipada de problemas pode ajudar a evitar perdas e interrupções;
- **Mais eficiência:** automatize o monitoramento e reduza a dependência de verificações manuais;
- **Decisões baseadas em dados:** utilize históricos e relatórios para analisar o ambiente industrial;
- **Responsabilidade ambiental:** acompanhe a qualidade do ar e contribua para práticas industriais mais responsáveis;
- **Tecnologia IoT:** tenha uma solução moderna, conectada e preparada para acompanhar o crescimento da indústria.



Obrigado pela atenção!